



SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

AUDIT INITIAL · VERSION 1

Analyse complète du dépôt smartlearn-v1

AUDIT INITIAL · DIAGNOSTIC GLOBAL

Audit **Version 1**

SmartLearn

Rapport d'audit stratégique & technique

EDTECH

SAAS

CAMEROUN · 2026

Diagnostic 360° fondé sur l'analyse statique du code source

Compréhension · Architecture · UX · Business · Améliorations · Vision fondateur · Roadmap

Salomon FOE

FONDATEUR & CEO · SMARTLEARN

Enseignant de Mathématiques & Informatique
salomonfoe97@smartlearn-edu.org · smartlearn-edu.org
+237 671 719 124 · +237 691 276 334

VERSION

v1.0 — Audit Initial

DATE DE CRÉATION

12 May 2026

Confidentiel · Propriété SmartLearn

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Audit Version 1 — SmartLearn

Ce rapport présente la **première itération** de l'audit stratégique et technique de SmartLearn, réalisée par analyse statique du dépôt **smartlearn-v1** (branche claud/smartlearn-full-audit-w5OAi). Il documente un projet edtech camerounais B2C livré en production : authentification, paiement Chariow, programme d'affiliation, espace VIP, back-office admin. **Le projet fonctionne et encaisse des paiements réels** — mais embarque une dette technique et de sécurité qui le rendent vulnérable au-delà de quelques dizaines d'utilisateurs.

■ CRITIQUE

Verdict en une phrase

Un MVP en production qui prouve le marché, mais dont la **sécurité (webhook non signé, fallback de secret en clair, debug routes publiques)** et le **modèle économique (un seul SKU à vie 2 000 FCFA)** doivent être corrigés avant toute campagne d'acquisition sérieuse.

■ NOTE

Méthodologie

Audit fondé sur l'**analyse statique du code source** (≈ 37 routes API, 10 modèles Mongoose, 2 600 LoC). Lecture exhaustive des fichiers d'auth, des webhooks de paiement, des routes admin, du flow d'affiliation, des composants UI et des modèles BDD. Recoupement systématique entre les fichiers pour identifier les incohérences. Aucune information externe ni interview du fondateur — le rapport reflète exclusivement ce qu'un nouveau développeur découvrirait en lisant le code.

■ OPPORTUNITÉ

Posture éditoriale

Brutale mais constructive. Pensée **CTO + product strategist + investisseur**. Chaque observation est ancrée dans un fichier précis du dépôt. Les recommandations sont conçues pour un fondateur solo qui doit maintenir le rythme d'exécution sans s'épuiser.

Projet	SmartLearn — Plateforme EdTech B2C
Fondateur & CEO	Salomon FOE — Enseignant de Mathématiques & Informatique
Localisation	Cameroun · cible Afrique francophone
Stack analysée	Next.js 16 · React 19 · MongoDB Atlas · Bunny.net · Vercel · Chariow · NextAuth
Modèle économique	Pass VIP à vie 2 000 FCFA · affiliation 10 % via Mobile Money
Catalogue	+50 cours vidéo et PDF · Maths & Informatique · 6ème → Terminale
État	MVP en production · authentification + paiement + affiliation fonctionnels

SOMMAIRE

Table des matières

01	Compréhension du projet Plateforme · cible · modèle · architecture · forces	4
02	Analyse technique avancée Stack · sécurité · scalabilité · dette · pratiques	6
03	Revue UI/UX & expérience produit Onboarding · navigation · friction · accessibilité	11
04	Analyse business & monétisation Modèle · viral loops · affiliation · paiement africain	13
05	Améliorations ultra-pertinentes Plan critique · plan haute priorité · idées AI	16
06	Feedback stratégique fondateur Direction · simplification · moats · faiblesses	20
07	Feuille de route d'exécution Court · moyen · long terme	22
08	Scores finaux 5 dimensions évaluées	25
09	Vision & reconstruction Si je devais rebuild SmartLearn professionnellement	27

■ INSIGHT

Périmètre de l'audit

Cette V1 couvre exclusivement le **code livré dans le dépôt**. Elle ne tient pas compte des documents stratégiques externes (Document CPO, Brief d'exécution) qui ont été soumis postérieurement et qui sont analysés dans le **rapport V2 complémentaire**.

01

SECTION

Compréhension du projet

1.1 — Ce que fait la plateforme

SmartLearn est une plateforme d'e-learning K-12 camerounaise alignée sur le programme officiel MINESEC et l'**Approche Par les Compétences (APC)**. Elle couvre Mathématiques et Informatique de la 6ème à la Terminale, série technique TI incluse. Le fondateur Salomon FOE est explicitement présent dans le code : son nom et ses numéros WhatsApp sont en dur dans le composant `MarketingBanner.tsx`.

1.2 — Utilisateurs cibles

- **Primaire** : élèves du secondaire au Cameroun et en diaspora.
- **Secondaire** : « Ambassadeurs » — élèves/parents qui touchent 10 % de commission sur les filleuls VIP via Mobile Money.
- **Opérateur** : un seul admin (le fondateur), back-office unique.

1.3 — Modèle économique

- **SKU unique** : Pass VIP à vie à **2 000 FCFA** (~3 USD), traité par Chariow (MTN MoMo, Orange Money, Visa, Mastercard).
- **Commission affiliation** : 10 %, bloquée 72h dans `balance_pending` avant de basculer en `balance_available`.
- **Retraits** : Mobile Money via validation manuelle admin.
- **Catalogue gratuit** : page `/catalogue` accessible sans inscription, mais aucun aperçu de leçon disponible avant paiement.

1.4 — Architecture actuelle (vue d'ensemble)

Monolithe **Next.js 16 App Router** sur Vercel · MongoDB Atlas via Mongoose (10 modèles) · NextAuth v4 avec sessions JWT + verrou « une seule session par utilisateur » via `sessionId` · Contenu distribué via Bunny Stream (vidéos) et Bunny Storage (PDF) · Auth admin par magic-link email séparée de l'auth credentials publique · Importeur Google Drive qui mappe les noms de dossiers vers des paires (grade, matière, type) via des regex.

1.5 — Maturité produit

■ ATTENTION

Fin de MVP, signature de déploiement-panique

Le produit **tourne** : inscription, OTP de vérification, paiement, affiliation, navigation de contenu, retraits, signalement anti-fraude — tout est branché. Mais le code embarque encore `tmp-check-db.js`, `test-http.js`, `scripts/check_gertrude_*.ts` (scripts nommés d'après un utilisateur réel), une route `/api/admin/debug-db` sans aucune authentification, des fallbacks `NEXTAUTH_SECRET` en dur, et `typescript: { ignoreBuildErrors: true }` dans `next.config.ts`. Ce n'est pas une signature de MVP, c'est une signature de **déploiement-panique**.

1.6 — Forces déjà visibles

Force	Manifestation dans le code
Positionnement sharp	« Officiel MINESEC + APC + à vie » est le bon pitch local · le marché ne propose que des PDF ou abonnements YouTube
Sens opérationnel	Anti-auto-affiliation IP+email · séquestre 72h · admin fraudes · withdrawal queue · inscription manuelle (ventes offline) · pinning de session
UI polish	Hero, catalogue, dashboard et /paiement bien au-dessus de la moyenne locale · langage de marque cohérent (VIP, Ambassadeur, Élite)
Content pipeline	Création automatique de playlists YouTube par (grade × matière) · moteur de mapping noms-de-dossiers Drive → contenu

02

SECTION

Analyse technique avancée

2.1 — Stack technique observée

Couche	Technologie	Observation
Framework	Next.js 16 App Router · React 19	ignoreBuildErrors=true en prod
TypeScript	v5 · strict mode	Cassé par les casts (session.user as any) partout
BDD	MongoDB Atlas · Mongoose 9	Aucun index déclaré, aucune transaction utilisée
Auth	NextAuth v4 · CredentialsProvider	Fallback secret en clair · magic link admin compromis
Hash mdp	bcryptjs v3 (cost 12 register, 10 admin)	OK
Email	nodemailer · SMTP	Trois transporters dupliqués
Stockage	Bunny.net Stream + Storage	Pas de signed URL · GUID = clé d'accès
Paieement	Chariow (webhook GET+POST)	Aucune signature HMAC · aucune idempotence
Hébergement	Vercel serverless	Aucune fonction cron

2.2 — Défauts de sécurité critiques

■ CRITIQUE

1. Webhook Chariow sans signature ni idempotence

[src/app/api/webhooks/chariow/route.ts](#) accepte n'importe quel POST. N'importe qui sur internet peut envoyer `{ "data": { "customer": { "email": "victime@x.com" } } }` et activer cet utilisateur en VIP. La route accepte aussi un `userId` aveuglement via `custom_data`. **C'est le plus gros bug du dépôt.** Conséquences : accès VIP gratuit à grande échelle, capacité de forger des ventes payées qui routent 10 % de commission vers des affiliés contrôlés par l'attaquant.

■ CRITIQUE

2. NEXTAUTH_SECRET fuite dans le HTML du magic-link admin

[src/app/api/auth/admin/verify/route.ts:66](#) écrit `value={`${process.env.NEXTAUTH_SECRET}`}` dans un formulaire caché rendu au navigateur. Le provider credentials traite `magicLinkVerificationSecret === NEXTAUTH_SECRET` comme preuve d'identité admin. **Quiconque connaît ce secret peut forger des sessions admin pour n'importe quel email avec role:'admin'.** Ce secret est en plus envoyé par email, imprimé dans le source HTML, et a un fallback public « [smartlearn-super-secret-key-pour-le-mvp](#) » en dur dans deux fichiers. Si le secret n'est pas défini en prod, toute la porte admin est publiquement connue sur GitHub.

■ CRITIQUE

3. Routes admin/debug sans authentification

[/api/admin/debug-db](#) et [/api/admin/debug-yt](#) exposent publiquement des documents BDD et le contenu de playlists YouTube. Aucun check de session.

■ ATTENTION

4. Aucun rate limiting · aucune protection CSRF custom

Pas de middleware, pas d'Upstash, rien. [/api/auth/register](#), [/api/auth/forgot-password](#), [/api/auth/admin/request-link](#), [/api/user/withdraw](#) sont des cibles ouvertes au credential stuffing, à l'énumération d'email, au brute-force OTP et à l'abus de retrait. Routes mutantes hors NextAuth font confiance au cookie de session sans token CSRF ni vérification d'origine.

2.3 — Bottlenecks & risques de scalabilité

Bottleneck	Localisation	Risque à 10 k utilisateurs
Aucun index BDD déclaré	10 modèles Mongoose	Requêtes lentes parrainId, clearingDate, status, referenceld
N+1 queries	src/app/admin/fraudes/page.tsx:17-26	400+ round-trips pour 200 rapports de fraude
Aucune transaction Mongo	Clearing 72h · balance updates	Dérive financière silencieuse si crash en cours
Scanners récursifs synchrones	/api/admin/sync/drive · sync/youtube	Timeout Vercel serverless garanti
Bunny appelé à chaque navigation	/api/user/content/bunny	Multiplie les appels Bunny par clic à 1k DAU
mongoose cached.promise non reset	src/lib/mongoose.ts:30-34	Requêtes en attente sur promesse morte
webhook_logs sans TTL	src/app/api/webhooks/chariow:32	Collection sans limite, sans schéma

2.4 — Bad practices & abstractions manquantes

■ **Aucune couche service.** La logique métier vit dans les route handlers. Le webhook fait : DB connect, raw collection write, user lookup, premium update, fraud detection, commission math, transaction creation — tout inline.

■ **Dynamic await import('@models/Transaction')** dans le webhook « pour éviter les deps circulaires ». Il n'y a aucune dep circulaire. Code piloté par la peur.

■ **(session.user as any)** parsemé dans ~12 fichiers. Augmentation de type NextAuth absente.

■ **Trois setups nodemailer.createTransport** dupliqués au lieu d'un helper.

■ **Prix 2000 FCFA en dur** dans webhook, [/paiement](#), [/dashboard](#), [/affiliation](#), [/api/user/withdraw](#).

■ **Pas de validateur env** (Zod, t3-env). L'appli boote avec Bunny/Chariow/Google manquants et échoue au runtime.

- **src/app/sitemap.ts référence /auth/login** qui n'existe pas — c'est /auth/connexion. Lien mort SEO.
- **Aucun test** (pas de Vitest, pas de Playwright). Aucune CI au-delà du build Vercel.

2.5 — Observations base de données

Modèle	Observation
User	balance_* sont des Number simples · updates non-atomiques (findByld → mute → save) · race condition
Transaction	userId et parrainId en String, pas en ObjectId · perd populate() · intégrité fragile
User.parrainId	Stocké en string → typo à l'inscription = parrainage orphelin silencieux
WithdrawalHistory	Pas de réservation : décrémentation balance_available + insert non-atomique
webhook_logs	Collection raw créée via db.collection().insertOne() · pas de schéma · pas de TTL

2.6 — Qualité du design API

URLs RESTful en forme mais incohérentes en sémantique : [POST /api/payment/mock](#) vs [GET /api/user/payment/verify](#) · [POST /api/admin/transactions/clear-auto](#) est en réalité un cron déclenché par un bouton · [PATCH /api/admin/withdrawals](#) accepte withdrawalId dans le body au lieu d'un path param. Pas de versioning API · format d'erreur incohérent (`{error}` vs `{message}`) · messages d'erreur fuient parfois des internals à l'utilisateur final.

2.7 — Cohérence frontend

- **Deux systèmes de couleur en parallèle** : --primary-dark / --primary-gold (legacy) ET brand-orange / brand-orange-dark (récent). La landing utilise gold, le dashboard orange. **La marque se combat elle-même.**
- **Pas de drawer mobile admin** malgré le code md:ml-64. Le commentaire l'avoue : « Le bouton menu sera géré par le composant navigation en interne ou ici ».
- **Valeurs arbitraires inline** (rounded-[3rem], text-[10px]). Aucun token de design system.
- **Pas de primitives** (Button, Card, Modal). Chaque page réimplémente ses boutons avec 8 classes Tailwind.
- **SecurePDFViewer est nommé « sécurisé » mais** (a) propose un bouton de téléchargement direct, (b) embed l'URL CDN brute. Aucune sécurité réelle — URL extractible à un clic-droit dans la devtool.
- **SecureVideoPlayer** est OK architecturalement (Bunny embed) mais si la collection Stream n'est pas token-gated, le GUID suffit à lire la vidéo n'importe où.

03

SECTION

Revue UI/UX & expérience produit

3.1 — Onboarding

- Formulaire d'inscription propre, validation live email + longueur mot de passe.
- **Erreur stratégique** : le choix Élève vs Ambassadeur à l'inscription force un engagement avant que l'utilisateur ait compris le programme. Tout élève voudrait aussi être affilié — le rendre **toggable depuis le dashboard**.
- Le bouton « Créer mon compte VIP » **avant** paiement est confusant.
- Après vérification OTP, l'utilisateur est renvoyé au login au lieu d'être auto-connecté + auto-redirigé vers /paiement.
- Numéros WhatsApp personnels du fondateur dans le bandeau marketing — convertit dans le marché informel africain mais ne scale pas et expose au harcèlement.

3.2 — Friction product-critical

■ CRITIQUE

Pas un seul aperçu de leçon disponible avant paiement

Le champ `isFreePreview` existe sur le modèle Lesson mais n'est exposé **nulle part**. Tu vends 2 000 FCFA un produit que le visiteur n'a jamais vu. **C'est la cause #1 du faible taux de conversion.**

3.3 — Navigation, hiérarchie, responsive

- **Trois paradigmes de navigation coexistent** : public (header fixe), dashboard (sidebar gauche, pas de drawer mobile), admin (sidebar gauche, mobile à moitié implémentée). Charge mentale inutile.
- Le dashboard étudiant affiche un grand « **Tes cours sont verrouillés** » très convertissant si non-VIP.
- **Pas de progression visible** aux élèves (le modèle UserProgress existe mais n'est jamais surfacé). Pas de « continuer où tu en étais », pas de « next lesson ».
- Mobile responsive globalement OK en tablette/desktop. Trous mobile : sidebar admin n'ouvre pas, modales /affiliation et /catalogue laissent la page sous-jacente scroller.
- Marketing banner marquée sur chaque page mange de la verticale mobile et ne se ferme jamais.

3.4 — Accessibilité

- Plusieurs `<div onClick>` au lieu de `<button>` ou `<a>` (cartes catalogue).
- Contraste gold-sur-dark borderline.
- Pas d'aria-label sur les boutons icon-only (close, download, copy).
- Pas de focus rings sur les boutons custom.
- `html lang="fr"` est posé — bien.

3.5 — Signaux de confiance

Signal	État actuel
Framing camerounais explicite + référence MINESEC	Présent · fort
Visage / voix du fondateur sur le bandeau	Présent · fort
Mentions terms & privacy + paiement Chariow sécurisé	Présent · OK
Témoignages réels	Absent · à collecter
Before/after grades · screenshots	Absent · à collecter
Logos d'écoles partenaires	Absent · à initier
Vidéo du fondateur expliquant SmartLearn	Absent · à enregistrer
Lien Discord / Telegram / WhatsApp officiel	Absent · à créer
« 100 % de réussite » et « +500 élèves »	Présents mais incohérents — à retirer

04

SECTION

Analyse business & monétisation

4.1 — Scalabilité du modèle actuel

Unit economics simples : 2 000 FCFA brut · 200 FCFA affilié · ~3-5 % de frais Chariow ≈ **1 700 FCFA net par VIP**. Hébergement (Vercel + Atlas + Bunny) à 10 k MAU ≈ 50-100 USD/mois, couvert par ~50 ventes/mois.

■ ATTENTION

Le plafond du modèle actuel

Accès à vie + zéro revenu récurrent + un seul SKU plafonne ta tolérance au CAC. Une fois le marché chaud saturé (élèves, amis), la croissance stagne. **L'à vie est génial comme porte d'entrée — il ne peut pas être toute la maison.** Plafond opérationnel parallèle : admin solo, retraits manuels, fraud review manuelle = au-dessus de ~500 VIP/mois, ça devient un job.

4.2 — Opportunités de monétisation à empiler

#	Opportunité	Impact
1	Tier d'abonnement annuel (Premium+ tutorat live, mocks, Q&R; fondateur)	Revenu récurrent
2	Pricing par cycle : 2 000 (1 cycle) / 4 000 (toute scolarité)	Anchor + tickets plus gros
3	Packs prépa BEPC / Probatoire / BAC saisonniers (3 000 FCFA)	Ventes saisonnières mai-juin
4	B2B écoles : 50 000 FCFA/an/école · dashboard prof · comptes bulk	Diversification revenus
5	Contenu sponsorisé (BICEC, MTN, Orange, librairies)	Revenu non-utilisateur
6	Marketplace de tutorat (étudiants univ. · take 20 %)	Croissance plateforme
7	Print-on-demand livres via partenaire local	Extension produit

4.3 — Boucles virales possibles

■ **Optimiser le flow affilié** : à un milestone (5 chapitres terminés), auto-générer une carte Facebook/WhatsApp partageable avec prénom + classe + « J'ai débloqué Maths 3ème sur SmartLearn ».

■ **Group-buy** : « Paye pour 3 amis → 1 mois de tutorat crédit ».

■ **TikTok-first** : un prof qui explique 1 concept APC en 60s, lien en bio. C'est le canal pour la démographie 15-20 ans.

4.4 — Affiliation : améliorations concrètes

■ **Commissions tiered** : 10 % → 15 % à 10 conversions → 20 % à 30 conversions. Visibles dans le dashboard ambassadeur.

■ **Leaderboard ambassadeurs** avec noms ou pseudos · gamification douce.

- **Auto-payout Mobile Money** via CinetPay / NotchPay / Campay au lieu d'admin qui clique manuellement.
- **Slug d'affiliation propre** : remplacer `?ref={_id}` par `?ref={codeAffiliation}` (déjà présent en BDD). Plus partageable à l'oral : « smartlearn.com/r/SALO1234 ».
- **Analytics affilié complet** : clics → signups → conversions, pas seulement conversions.
- **Anti-fraude** : ajouter FingerprintJS + check de vélocité (max N parrainages/IP/jour). L'IP-only est bypass-able avec un VPN gratuit.

4.5 — Paiement adapté aux marchés africains

Action	Pourquoi
Ajouter NotchPay ou CinetPay en fallback de Chariow	Chariow en panne = zéro revenu — diversification critique
Paiement offline via ambassadeur (cash → activation)	Confiance physique en économie cash-first
Partenariat USSD MoMo / OM (long terme)	Direct, sans marge Chariow
Bundle paiement + forfait data telco (MTN Y'ello, Orange)	Long terme · partenariat distribution
Paiement fractionné parent (1 000 + 1 000 sur 2 mois)	Augmente la conversion côté parent

4.6 — Opportunités spécifiques Cameroun / Afrique

- **Multilingue** : ajouter l'anglais (provinces anglophones NW/SW) + divergence BEPC vs GCE.
- **Pistes BEPC / Probatoire / BAC + GCE O/A Levels.**
- **Dates d'examen en countdown** sur le dashboard — urgence instantanée.
- **Radio FM locale** · partenariat « aide aux devoirs » qui pousse l'inscription.
- **Cybercafés** : programme « SmartLearn-ready cybercafé » avec revenue-share sur comptes originés.
- **MINESEC** : partenariat ou endossement, même informel. Une citation officielle 10x la confiance.

05

SECTION

Améliorations ultra-pertinentes

5.1 — Priorité CRITIQUE (cette semaine)

1 Signer le webhook Chariow + idempotence

CRITIQUE

Problème — Aujourd'hui, n'importe qui peut s'auto-attribuer le VIP ou voler les commissions d'affiliés.

Solution — Vérifier la signature HMAC contre CHARIOW_WEBHOOK_SECRET · ajouter un index unique sur Transaction.referenceId · skipper l'insert si la référence existe déjà.

Impact — Préviens la fraude financière et protège chaque commission future · **Difficulté** — 3-4 heures

2 Retirer la fuite de NEXTAUTH_SECRET dans /admin/verify

CRITIQUE

Problème — Tout admin qui clique un magic link peut se faire admin à vie sur n'importe quel email.

Solution — Remplacer le formulaire HTML par un cookie JWT signé serveur, single-use, courte durée, vérifié via AdminToken déjà en BDD. Retirer le secret du HTML/JS.

Impact — Ferme un vecteur de takeover admin total · **Difficulté** — 2 heures

3 Supprimer ou auth-gate toutes les routes debug

CRITIQUE

Problème — /api/admin/debug-db, /api/admin/debug-yt, tmp-check-db.js, et le littéral « smartlearn-super-secret-key-pour-le-mvp » sont tous publics et dans git.

Solution — Delete des routes et scripts ad-hoc · refuser de booter si NEXTAUTH_SECRET est manquant.

Impact — Ferme des fuites de données + foot-gun env · **Difficulté** — 1 heure

4 Updates atomiques des balances + Mongo session

CRITIQUE

Problème — balance_pending += x; save() est racy. Deux webhooks concurrents perdent une commission silencieusement.

Solution — Remplacer par User.updateOne({_id}, { \$inc: { balance_pending: x } }) · wrapper la boucle clearing dans session.withTransaction().

Impact — Intégrité financière · **Difficulté** — 4-6 heures

5 Rate-limit sur auth/OTP/withdraw

CRITIQUE

Problème — Énumération, brute-force, abus = coûte réputation et argent. Aucun middleware actuellement.

Solution — Upstash Redis (free tier couvre des années) · middleware sur /api/auth/*, /api/user/withdraw.

Impact — Stoppe 99 % des attaques automatisées · **Difficulté** — 3 heures

5.2 — Priorité HAUTE (ce mois)

6 Convertir les liens d'affiliation en slug codeAffiliation

HAUTE

Problème — Le ref=_id Mongo brut fuit un identifiant interne et est moche à partager. Affiliation enregistrée seulement à l'inscription.

Solution — Remplacer ?ref={_id} par ?ref={code} · shortlink /r/[code] · cookie 30j · tracker clic vs signup.

Impact — +20-40% d'attribution affiliée, UX plus propre · **Difficulté** — 1 jour

7 Surface 1 leçon gratuite par grade × matière

HAUTE

Problème — isFreePreview existe en BDD mais n'est exposé nulle part. Visiteur paie sans rien voir.

Solution — Exposer les leçons free sur catalogue public et dashboard verrouillé. Tracker funnel view → signup → pay.

Impact — Probablement 2-3x la conversion signup-to-paid · **Difficulté** — 1-2 jours

8 Vercel Cron pour /api/admin/transactions/clear-auto

HAUTE

Problème — Aujourd'hui un AutoClearButton dans l'UI admin. Workflow manuel à se rappeler.

Solution — Remplacer par un cron Vercel quotidien 03h Africa/Douala.

Impact — Élimine une opération manuelle · **Difficulté** — 30 minutes

9 Automated Mobile Money withdrawal (NotchPay/Campay)

HAUTE

Problème — Aujourd'hui « paid » = admin va manuellement dans son appli MoMo. 1h par retrait à l'échelle.

Solution — Brancher le statut paid sur une vraie API payout (CinetPay/NotchPay/Campay) avec KYC.

Impact — 5-10 h/semaine économisées à 200 VIP · **Difficulté** — 3-4 jours

10 Type augmentation NextAuth session + désactiver ignoreBuildErrors

HAUTE

Problème — as any partout. Aucune garantie de compilation.

Solution — Créer types/next-auth.d.ts · supprimer tous les casts · remettre ignoreBuildErrors=false.

Impact — Vraie sécurité de compilation · **Difficulté** — 1 heure

5.3 — Priorité MOYENNE (ce trimestre)

#	Amélioration	Impact
1 1	AI tutor RAG sur les PDF (Anthropic Claude)	Différenciation absolue locale · ~30 USD/mois

#	Amélioration	Impact
1 2	Tracking de progression + email/WhatsApp re-engagement hebdo	Double la rétention semaine-4
1 3	Design system : tokens + composants de base	Vitesse de dev x2-3 long terme
1 4	Abstraction multi-gateway paiement	Diversification risque paiement
1 5	Commissions affilié par paliers + leaderboard	Top 10 % d'ambassadeurs = 80 % des ventes
1 6	Anti-fraude FingerprintJS + vélocité device	Stoppe la fraude bypass-VPN

5.4 — Priorité BASSE (plus tard)

#	Action	Quand
1 7	Search dans le contenu (Algolia / Meilisearch)	Une fois 500+ cours
1 8	Générateur de certificat PDF de complétion	Au lancement de la rétention engineering
1 9	i18n scaffolding FR/EN	Avant marché anglophone CM
2 0	Mobile app Capacitor / Expo	Après web rentable
2 1	Migration des string IDs vers ObjectId ref	Avec la prochaine grande refonte

06

SECTION

Feedback stratégique fondateur

6.1 — Ce que ce projet est aujourd'hui

Une **opération mono-personne qui a franchi le plus dur** : elle est en production, encaisse des paiements réels, avec un flux d'affiliation fonctionnel, dans un marché qui n'est pas facile. Cela place SmartLearn devant 95 % des projets edtech africains qui meurent en Figma. Respect. **Mais ce n'est pas encore une entreprise.** C'est un CMS pour le fondateur, avec des bouts attachés pour paiements et affiliations. Le code reflète un opérateur qui débogue en production à 23h. C'est exactement comme ça que tout fondateur démarre — et exactement ce qui doit s'arrêter avant ~500 utilisateurs, où chaque bug devient un ticket SAV.

6.2 — Vers quoi le projet doit évoluer

■ DÉCISION

Repositionnement recommandé

Ne pas être « SmartLearn le site de cours à vie ». Être « **SmartLearn, le compagnon de révision officiel du secondaire camerounais** ». Ce positionnement permet d'empiler : (1) tier gratuit (1 leçon gratuite par matière) → haut de funnel · (2) lifetime curriculum payant (actuel) · (3) tier récurrent AI tutor + tutorat live · (4) tier B2B école · (5) marketplace créateurs pour d'autres profs.

6.3 — Ce qu'il faut retirer

- ✗ Numéros perso du fondateur du bandeau marketing → contact support pro + numéro WhatsApp Business.
- ✗ Choix Élève / Ambassadeur à l'inscription → tout le monde est les deux.
- ✗ tmp-*, check_gertrude_*, test_*, debug routes, scripts ad-hoc → repo ops privé ou delete.
- ✗ Promesse « 100 % de réussite » → indéfendable légalement et moralement, remplacer par des témoignages.
- ✗ Route /api/payment/mock → c'est une backdoor en production.

6.4 — Ce qu'il faut simplifier

- Une seule couleur de marque (choisir gold OU orange — pas les deux).
- Un seul pattern de navigation cohérent partout.
- Une seule manière d'ajouter du contenu (UI admin, pas du scraping Drive).
- Une seule échappatoire au prix (PRICE_VIP env var ou config BDD).

6.5 — Moats défendables à construire

Moat	Description
APC-natif + Cameroun-spécifique	Moat géographique défendable contre Khan Academy / Coursera FR

Moat	Description
AI tutor entraîné sur ton curriculum	Disponible aujourd'hui à ~30 USD/mois en MVP. Aucun concurrent local.
Confiance + présence du fondateur	Visage sur le bandeau = asset · live hebdo, parents WhatsApp
Distribution via ambassadeurs élèves	Edge vs Khan Academy / Coursera · traiter comme co-fondateurs
Expérience mobile offline-friendly	Marché sub-saharien intermittent · premier à résoudre Maths offline gagne

6.6 — Ce qui rend le projet faible

- Sécurité qui terrifierait toute due diligence investisseur (webhook, secret, admin).
- Un seul fournisseur paiement, un seul fournisseur contenu, un seul fondateur.
- Aucune télémétrie. Tu ne sais pas où les élèves cliquent, décrochent, cherchent.
- Aucun plan de vélocité de contenu. 50 vidéos n'est pas un moat.

6.7 — Ce qui le rend potentiellement puissant

- Un fondateur qui est à la fois prof actif et ingénieur actif sur le marché local.
- Une vraie métrique précoce (pas vanité) : payants réels, commissions retirées, panel fraudes utilisé.
- Une audience mal servie par l'edtech globale, prête à payer 2 000 FCFA aujourd'hui.
- Une couche d'ambassadeurs qui convertit la confiance en transactions dans une économie cash-first.

07

SECTION

Feuille de route d'exécution

7.1 — Court terme (4 prochaines semaines)

Semaine	Focus	Livrables clés
S1	Sécurité + intégrité argent	Sign Chariow · retirer leak secret · delete debug routes · refuser boot sans NEXTAUTH_SECRET · rate-limit Upstash
S2	Intégrité financière	\$inc atomiques · Mongo transaction sur clearing · Vercel Cron clear-auto · indexes BDD (referenceld, parrainId, clearingDate, status)
S3	Levier de conversion #1	isFreePreview surfacé public + dashboard locked · Plausible/Vercel Analytics · /r/[code] redirect
S4	Opérations	Type augmentation NextAuth · ignoreBuildErrors off · choix couleur unique · doc OPS privé

7.2 — Moyen terme (mois 2 à 4)

Mois	Focus	Livrables clés
M2	Modèle de contenu 2.0	Arbre curriculum BDD (Cycle → Grade → Matière → Chapitre → Lesson) · admin de gestion · progression par chapitre surfacée
M3	Boucle de rétention	Email digest hebdo · streaks · leaderboard · automated payout Mobile Money · commissions tiered
M4	Différenciateur AI Tutor v1	Ingestion PDF dans vector store · « Ask SmartLearn » avec citation page · premium-only · 20 questions/jour cap

7.3 — Long terme (mois 5 à 12)

Mois	Focus	Livrables clés
M5–6	Revenu récurrent	Premium+ à 1 000 FCFA/mois · mock examens · certificats · Q&R; live hebdo
M7–9	Distribution & B2B	Portail école pilote (2-3 écoles) · cybercafés revenue-share · usine TikTok 3 vidéos/sem
M10–12	Plateforme	Création de contenu ouverte à profs vérifiés · second payment provider · seconde région CDN · app mobile · SEO FR+EN

7.4 — Priorités par axe

Axe	5 priorités ordonnées
Technique	1. Webhook sécurité + idempotence · 2. Service/repository layer + types · 3. Cron jobs · 4. Observabilité (Sentry, Analytics) · 5. CI typecheck + lint + Playwright smoke
Produit	1. Leçons preview gratuites · 2. Progression surfacée · 3. AI tutor · 4. Mock examens + certificats · 5. Dashboard parent
Business	1. Diversifier paiements · 2. Tier d'abonnement récurrent · 3. Auto-payout + tiers affilié · 4. Pilotes B2B école · 5. Tête de pont SEO marque
Branding	1. Palette + logo + ton unique · 2. Numéros perso → WhatsApp Business · 3. Retirer « 100 % » · 4. Vidéo courte fondateur · 5. Témoignages publics consentis
Infra	1. Indexes hot collections · 2. Vercel Cron · 3. Upstash Redis · 4. Sentry · 5. Staging non-prod

08

SECTION

Scores finaux

Évaluation selon 5 dimensions clés. Les scores reflètent l'état du dépôt au moment de l'audit V1, sans intégrer les documents stratégiques externes (CPO, Brief V2) — ceux-ci sont traités dans le rapport V2 complémentaire.



Dimension	Score	Justification
Projet global	5,5 / 10	Vrai produit · vrais utilisateurs · vrais revenus · vraie ambition — mais bugs critiques de sécurité et dette technique significative
Scalabilité	4,0 / 10	Architecture tient pour 1k utilisateurs · galère passé 10k (pas d'indexes, pas de cache, scans Drive récursifs, single payment provider, manual ops)
Qualité de code	4,0 / 10	Couches incohérentes · ignoreBuildErrors · as any partout · business logic dans les routes · aucun test · routes debug en prod · secrets en dur
Monétisation	7,0 / 10	Lifetime + affiliés monétise déjà · empiler subs + B2B + AI tutor pousse plus haut · willingness-to-pay du marché prouvée
Potentiel startup	7,5 / 10	Positionnement local défendable · edge fondateur-prof · boucle revenu fonctionnelle · vecteur d'amélioration clair

■ OPPORTUNITÉ

Lecture des scores

Le projet est **moins bon en code (4/10) qu'en potentiel (7,5/10)** — c'est en réalité une bonne nouvelle. Les problèmes identifiés sont **tous réparables** en quelques semaines de travail focalisé. La vision et l'audience sont les deux choses les plus difficiles à fabriquer — Salomon les a. Avec 3 mois de chantier sécurité + produit, ça devient une vraie entreprise edtech régionale.

09

SECTION

Vision & reconstruction professionnelle

Si je devais reconstruire SmartLearn professionnellement avec la même vision : **mêmes os, ossature différente.**

9.1 — Architecture système recommandée

Couche	Choix proposé
Monorepo	Turborepo : apps/web (Next.js), apps/mobile (Expo, plus tard), packages/db (Prisma + Postgres), packages/ui (DS), packages/services
Base	Postgres (Neon ou Supabase) au lieu de Mongo · Prisma · vraies relations User ↔ Referral ↔ Transaction ↔ Course ↔ Lesson ↔ Progress · Decimal pour l'argent
Auth	NextAuth ou Clerk · une source de vérité pour role · magic-link admin via EmailProvider natif · MFA sur admin
Paielements	Interface PaymentGateway · adapters Chariow / NotchPay / CinetPay · HMAC vérifié · idempotence sur referenced · table Event consommée par worker
Jobs	Inngest ou QStash · clearing · payouts · emails · indexation AI · digests hebdo — tous async
Contenu	Bunny Storage PDF (signed URL TTL court · watermark per-user via PDF stamping) · Bunny Stream (signed embed token) · proxy /content/[id] qui vérifie l'entitlement
Search	Meilisearch self-hosted (VPS 5€) indexé depuis Postgres
AI Tutor	Claude (Haiku large + Sonnet complexe) · RAG sur pgvector · quota par jour par utilisateur
Observabilité	Sentry + Logtail + Vercel Analytics + Plausible self-hosted
Mobile	Expo wrappant le web une fois CA web suffisant

9.2 — Structure produit recommandée

Tier	Prix	Contenu
Gratuit	0 FCFA	1 chapitre par grade × matière · AI tutor cappé 3 q/j
Pass à Vie	2 500 FCFA	Produit actuel · hausse légère pour absorber les frais gateway
Premium+	1 000 FCFA/mois	AI tutor illimité · Q&R; live hebdo fondateur · mocks · certificats
École B2B	50 000 FCFA/an/école	Comptes bulk · dashboard prof · leaderboard classe
Marketplace	Année 2	Profs vérifiés · take rate 20 %

9.3 — Stratégie de croissance

■ **Distribution** : ambassadeurs (paliers 10/15/20 %, auto-payout) · usine TikTok-first · radio FM 3 villes · cybercafés · endorserment MINESEC officiel.

■ **Funnel** : preview gratuit → lead email/WhatsApp → nurture 7 jours → offre Pass à Vie → upsell J+30 vers Premium+.

■ **Rétention** : digest hebdo · streaks · certificats partageables auto-générés (chaque partage = billboard gratuit).

■ **Défensibilité** : APC-natif + AI tutor sur corpus + brand fondateur + ambassadeurs locaux. Aucun moat seul, ensemble ils tiennent.

9.4 — Modèle opérationnel cible

Profil	Quand	Rémunération
Producteur de contenu (prof de confiance)	M6 si Premium+ marche	Revenue-share ou salaire
Community manager (ex-ambassadeur top)	M6	Salaire + commission
Dev mi-temps	M9 (après revenu récurrent stable)	100-150 000 XAF/mois
Fondateur Salomon FOE	Permanent	40 % enseignement · 30 % produit · 20 % growth · 10 % communauté

■ DÉCISION

Conclusion finale V1

Le repo actuel est le **prototype qui prouve que le marché veut le produit**. La pile de bugs et de dette n'est pas un signal d'échec — c'est la signature normale d'un fondateur seul qui a privilégié l'avancement business. À ce stade, c'est rationnel. À 200 payants, ça devient dangereux. **Avec trois mois de focus discipliné sur la sécurité, la conversion (freemium réel) et l'automatisation (cron, payout), SmartLearn passe d'un MVP fragile à une vraie entreprise edtech régionale.** Le potentiel reste élevé — il appartient au fondateur de tenir le rythme.

FIN DU RAPPORT V1

SmartLearn

Connecter · Apprendre · Réussir

Salomon FOE

Fondateur · CEO SmartLearn

salomonfoe97@smartlearn-edu.org

+237 671 719 124 · +237 691 276 334

smartlearn-edu.org

Rapport généré le 12 May 2026 · Version v1.0 — Audit Initial · Confidentiel · Propriété SmartLearn